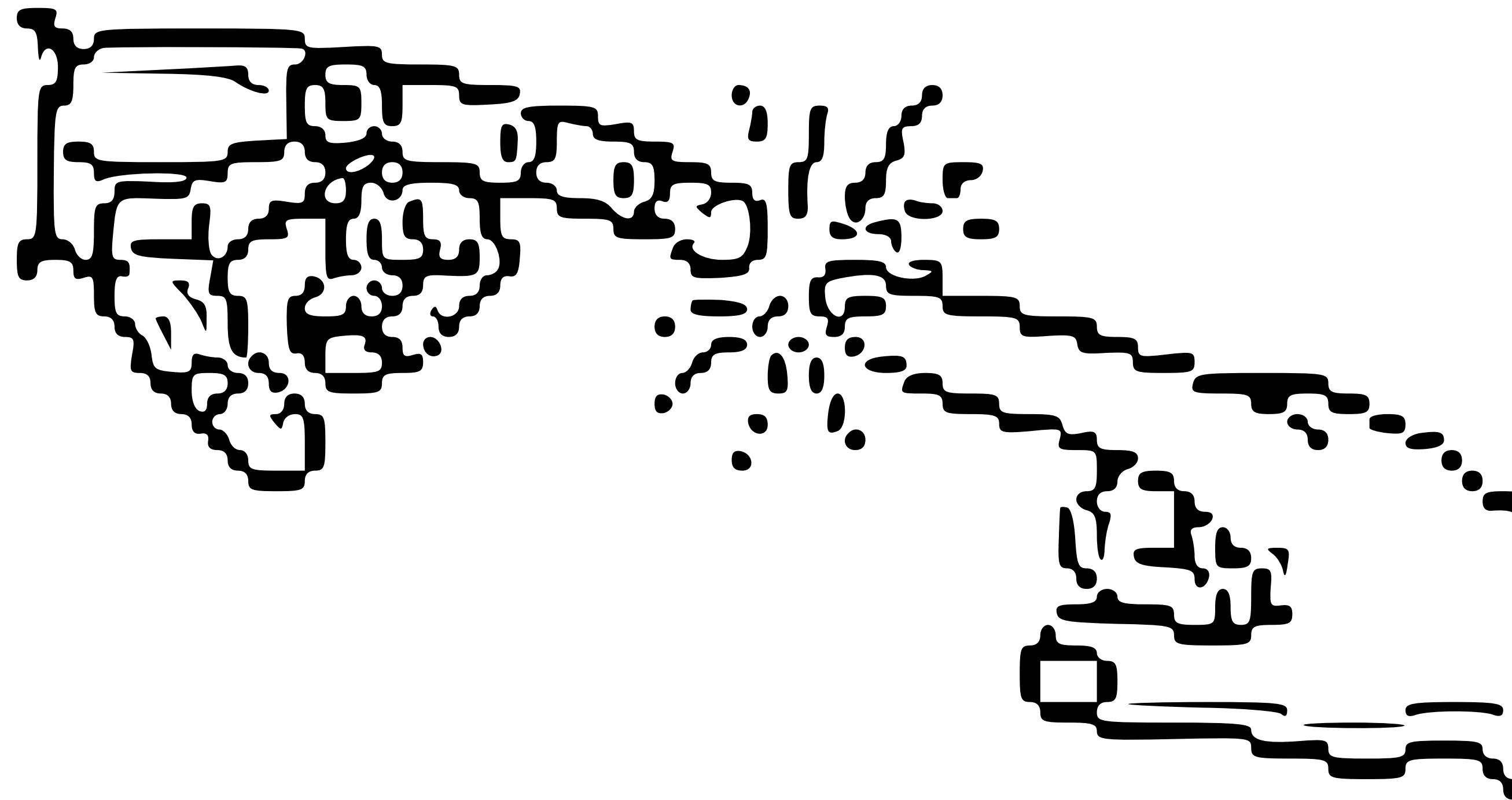


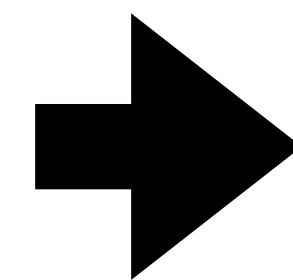
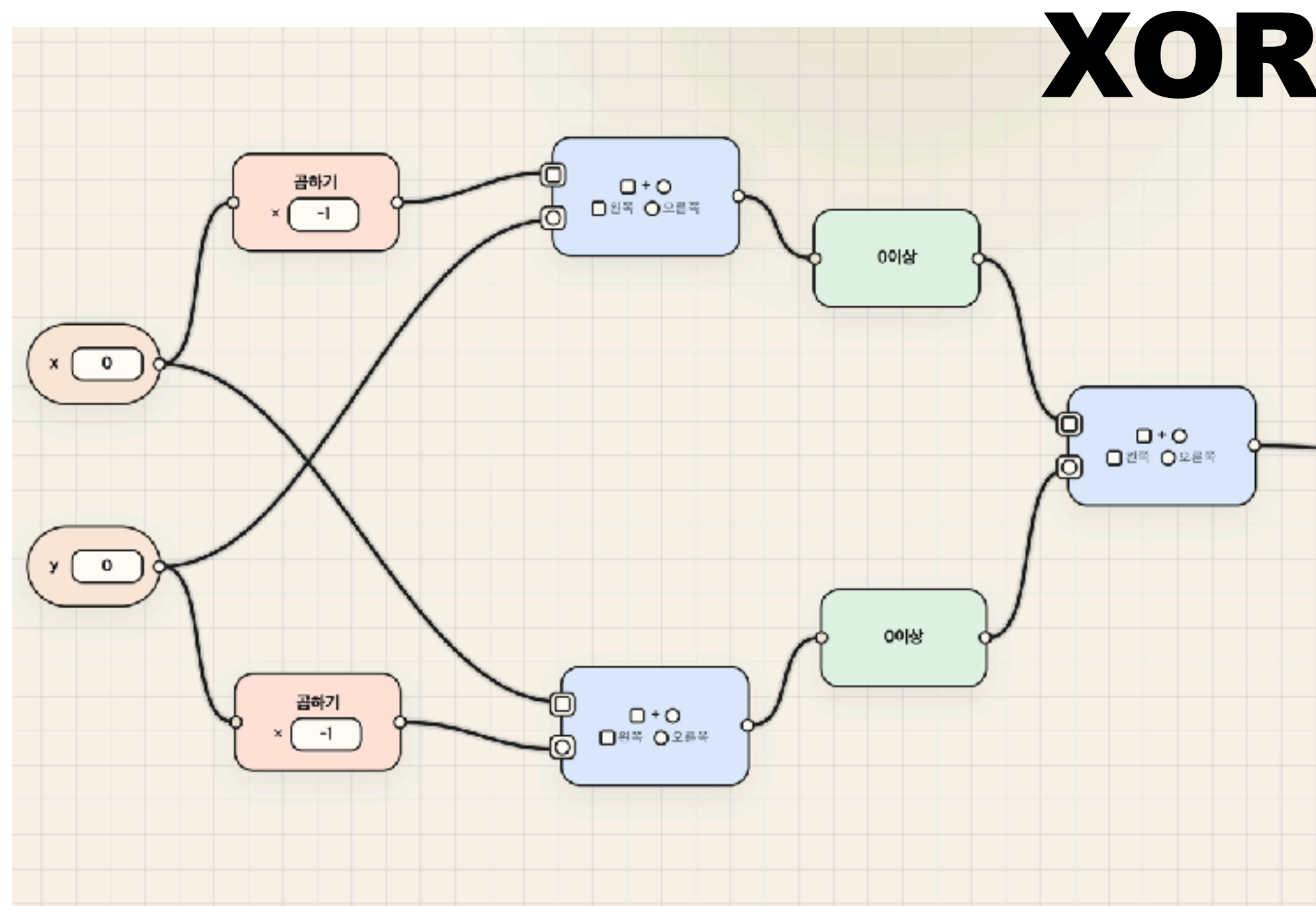
ML기초 시그

4주차: 데이터, 어떻게 생겼니

수리과학부25 윤승현



RE: 행렬을 배웠어요.



우리가 하던 연결을
“표현”하는 방법

$$z = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$out = [1 \quad 1] \text{relu}(z)$$

희망회로

이걸 마구마구 무한히 쌓으면 ChatGPT 탄생(?)



비선형함수가 있는 이유:

아니면 그냥 하나의 행렬이 됨

`<usr>오랫동안_생각해봐</usr><think>흠.._뭐라고_말하지</think><s>좋아.</s>`

아니다! 데이터는 모양이 있다.

universal algorithm: 오차역전파(gradient descent)

새로운 조리법을 찾아내는 구조...

ad-hoc: RNN/CNN/Transformer/...

왜냐하면... 일반적인 행렬만으로는 다양한 **대칭성**을 살리지 못한다!

아니다! 데이터는 모양이 있다.

고양이는 요리조리 움직여도 돌려도 고양이로소다.



translation(평행이동)과 rotation(회전)에 대해서 대칭이 있다.

아니다! 데이터는 모양이 있다.

행렬로 처리한다면...

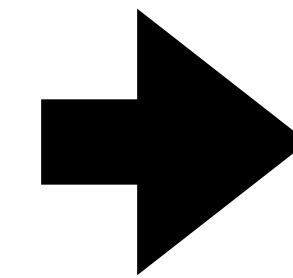
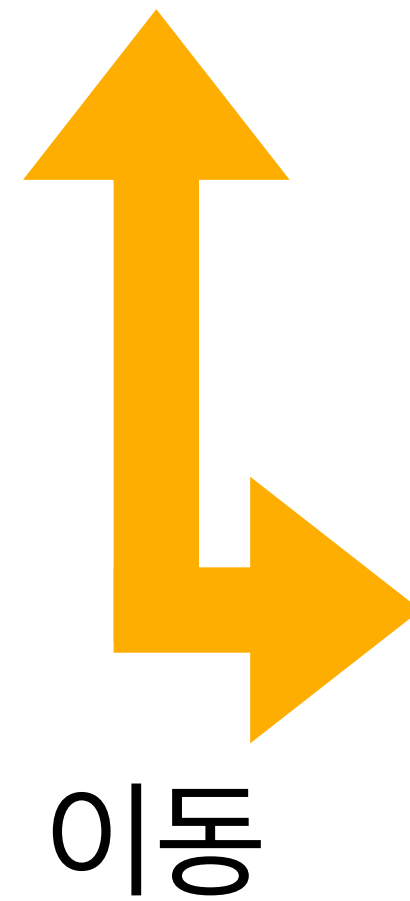
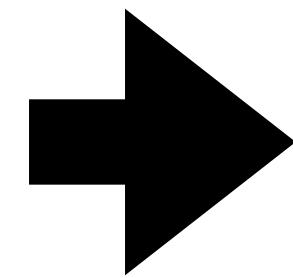


행렬은 다른 위치에 있는 고양이 데이터를 모두 새롭게 처리한다!

-> 이미지의 모양을 살리고 싶다

이미지 모양을 살펴보자.

convolution!은 translation equivariance



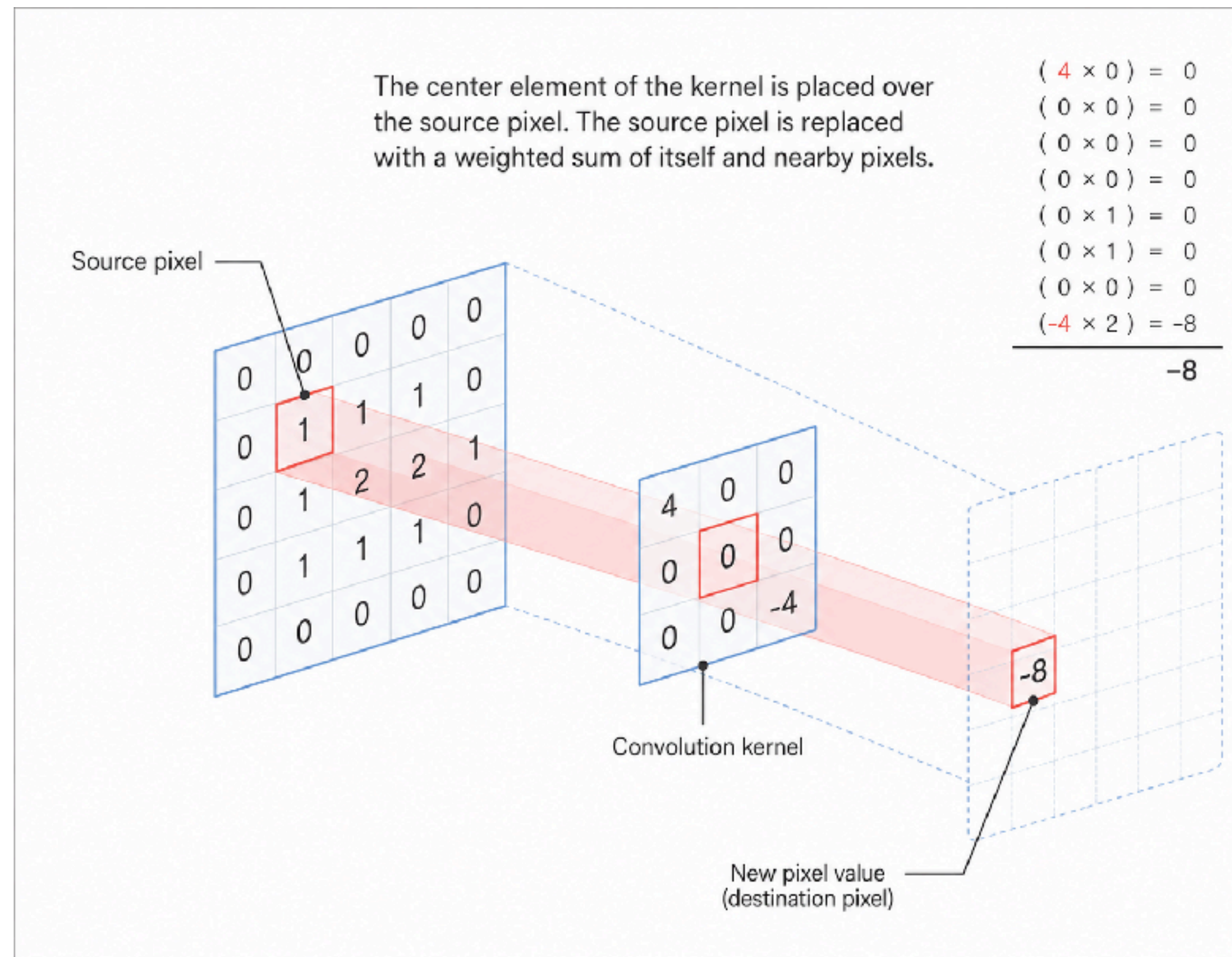
고양이

invariance는 대칭성에 대해서 같은 출력!

이미지 모양을 살려보자.

<https://conv-mu.vercel.app/>

convolution!은 translation equivariance

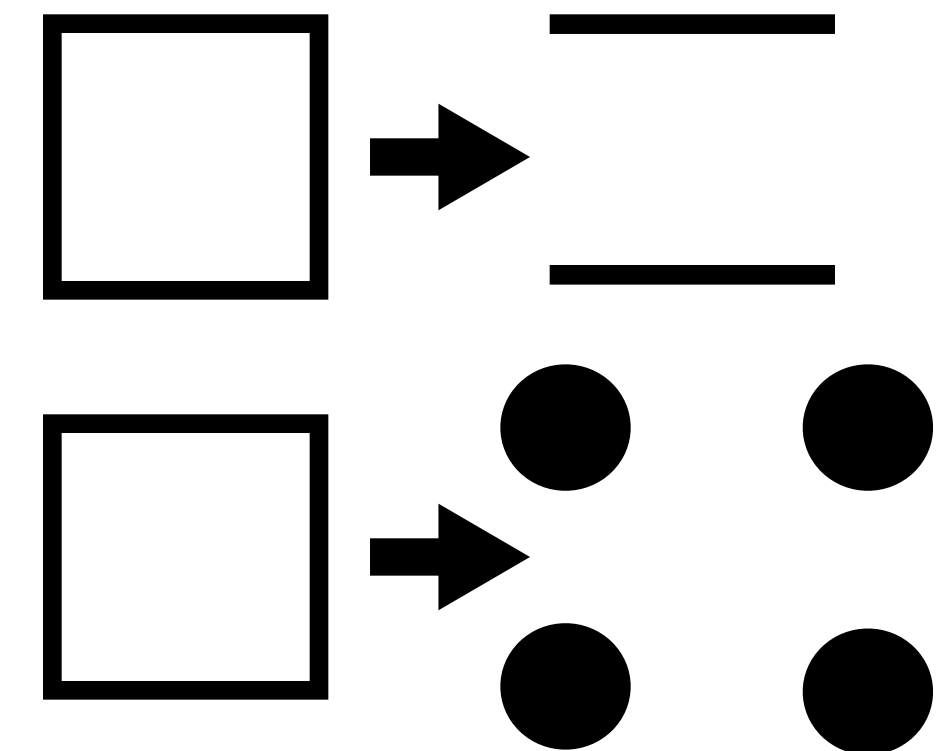


ad-hoc으로 다음 3x3 kernel을 생각하시오.

1) 주변부와 평균 낸 이미지

2) 가로 edge 검출

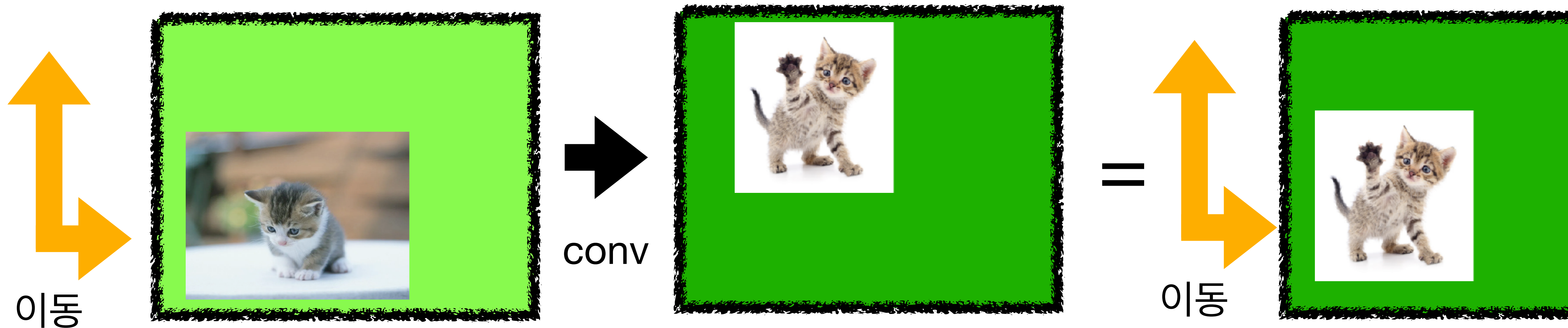
3) corner 검출



IDEA: 픽셀 하나하나의 정보보다 주변부와의 관계가!

이미지 모양을 살려보자.

convolution!은 translation equivariance

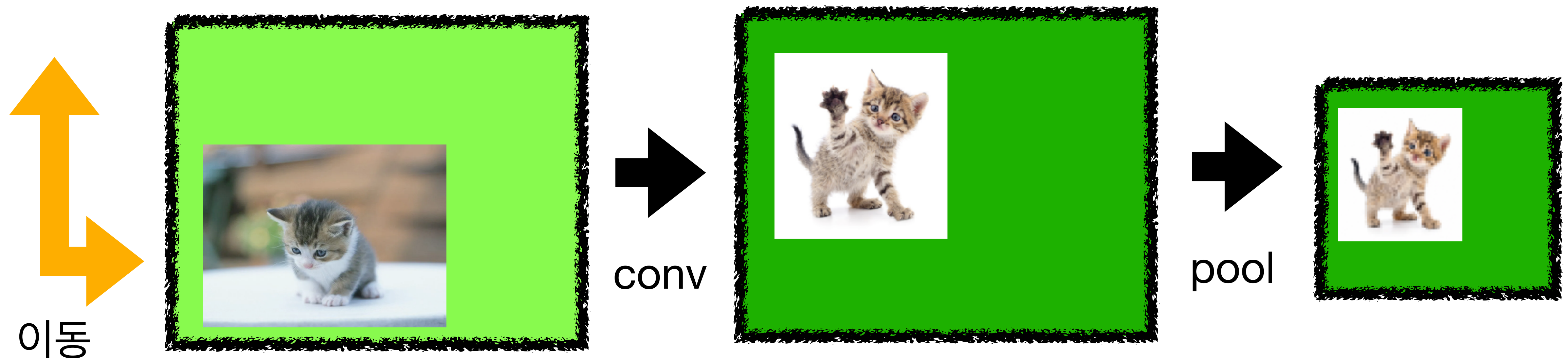


equivariance는 대칭성에 대한 정보를 제공!

$$f(T(x)) = T(f(x))$$

이미지 모양을 살려보자.

pool과 함께라면 invariance까지..



pool은 정해진 영역에서 max/sum 등의 값을 출력

translation에서 조금 더 robust해짐!

이미지 모양을 살펴보자.

역사를 살펴보자.

Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition

Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, and Patrick Haffner

A. Convolutional Networks

Convolutional Networks combine three architectural ideas to ensure some degree of **shift, scale, and distortion invariance**: *local receptive fields*, *shared weights* (or weight replication), and spatial or temporal *sub-sampling*.

local receptive field: 주변 정보만

shared weights: 같은 값으로

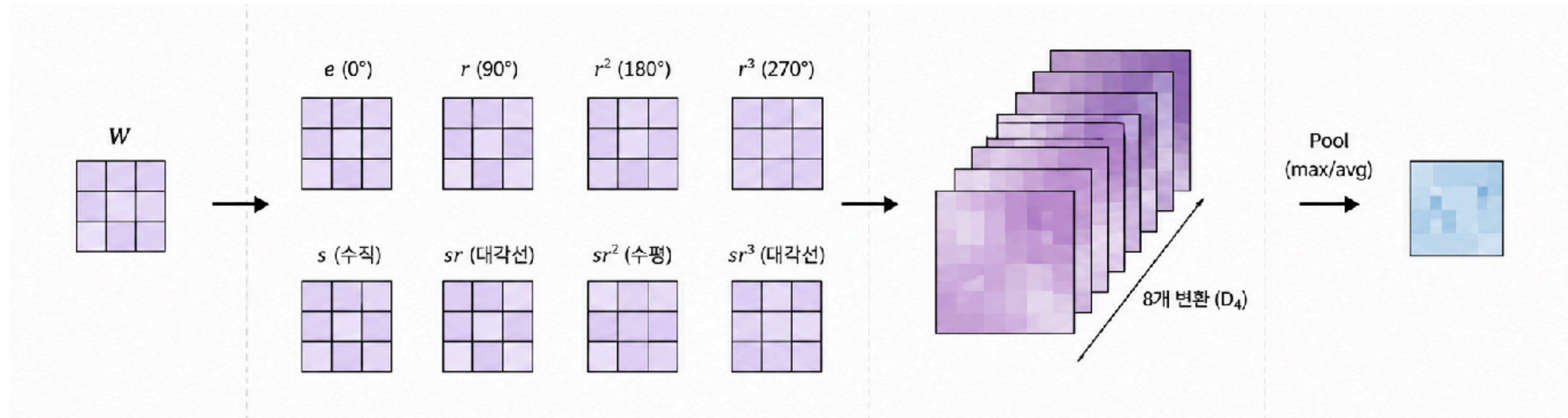
-> convolution!

이제는 더이상 데이터가 병목이 아니기에 ViT와 같이 patch로 모든 정보를 보는 것처럼 의미 있는 지점이 달라짐.

이미지 모양을 “더” 살려보자.

group convolution의 아이디어.

IDEA: conv 필터를 돌리고/반전(D4)하고 각각 적용하기.



그럼 결과적으로 $[C, 8, H, W]$ 이 얻어진다!

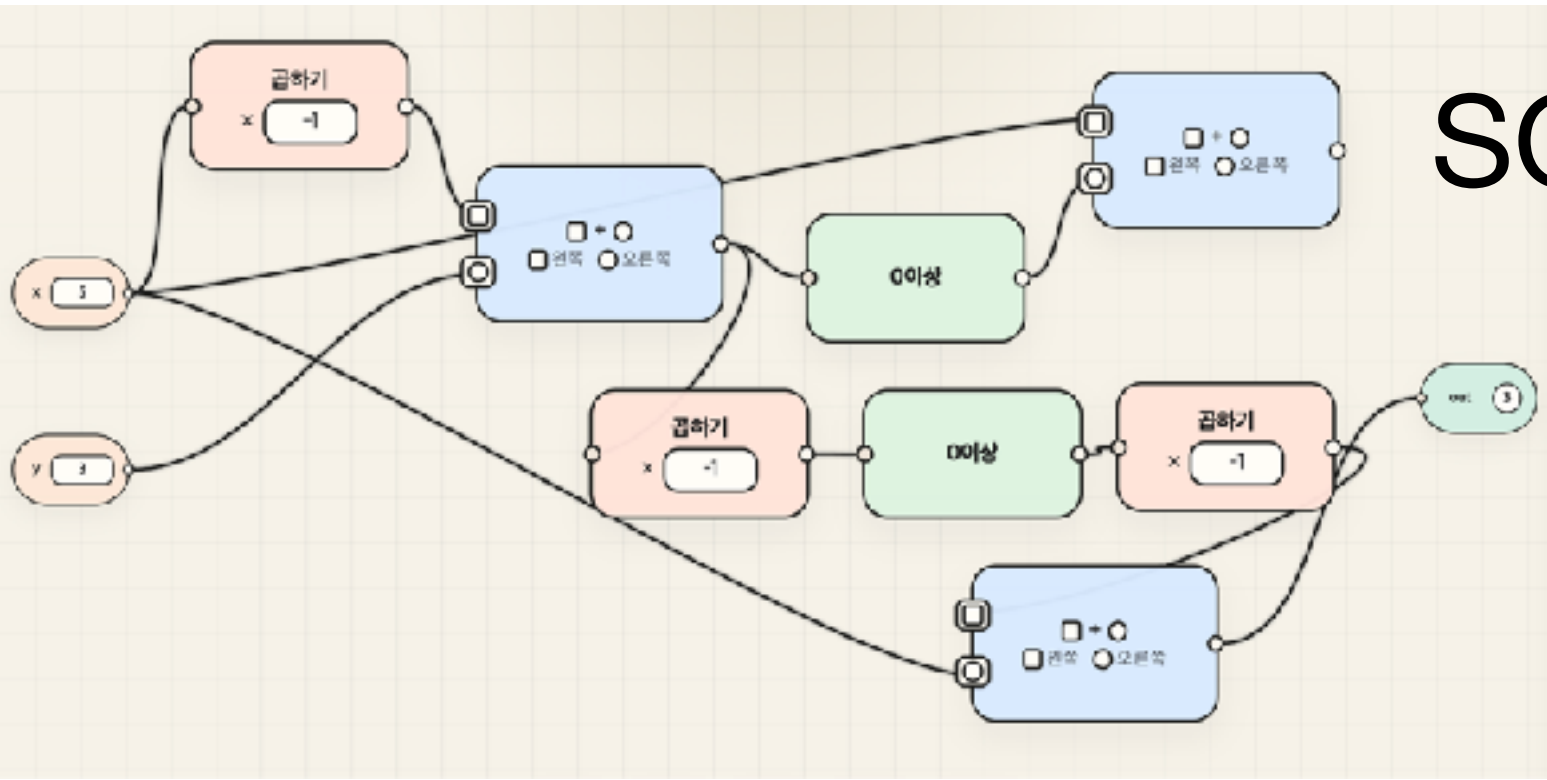
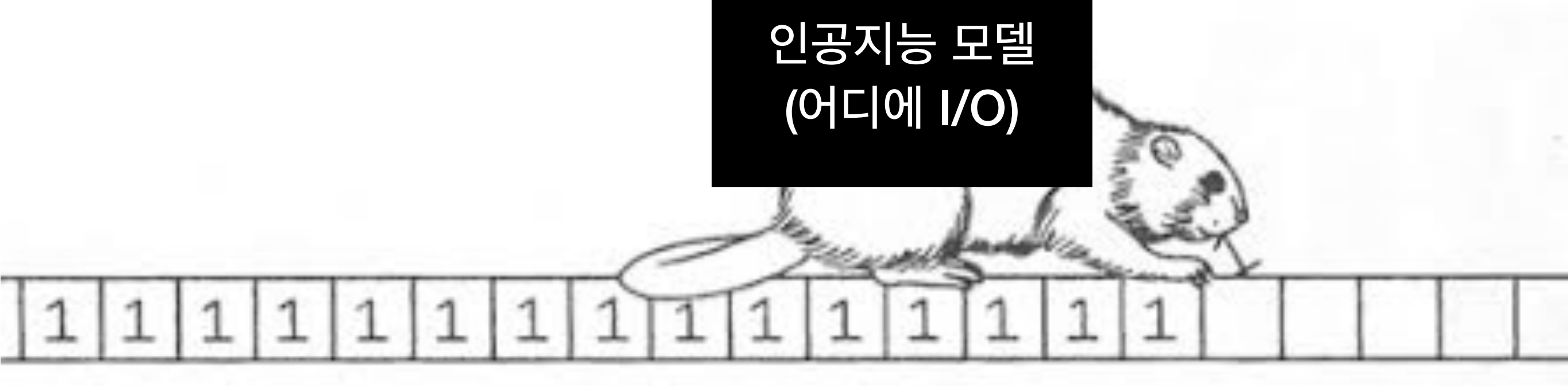
이후에 pool로 이 차원을 날리면 D4 invariance!

무슨 모양이 있을까?

알고리즘 문제(copy&paste, sort)

#set2set #ntm #category convolution

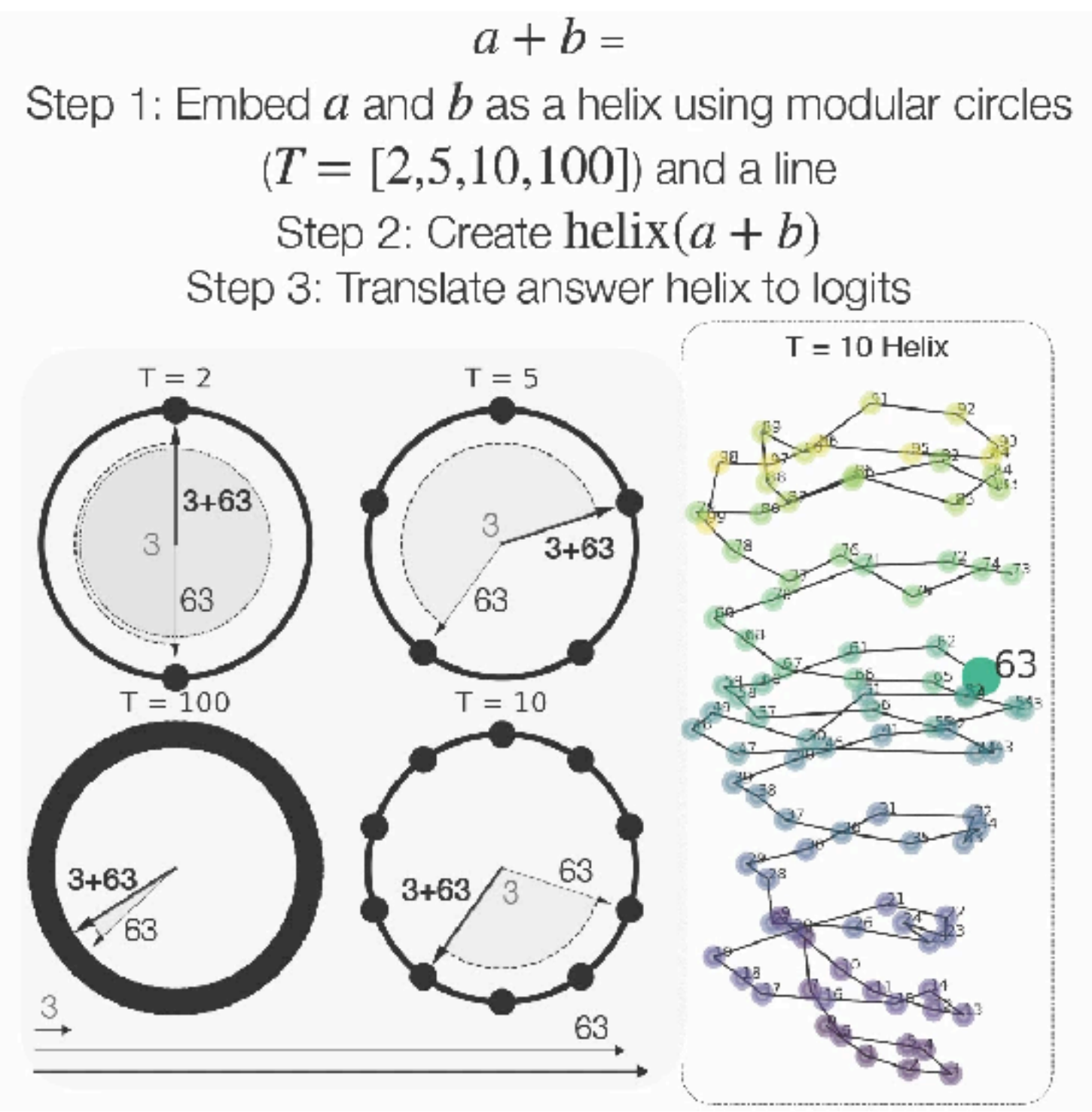
인공지능 모델
(어디에 I/O)



SORT

ChatGPT의 덧셈

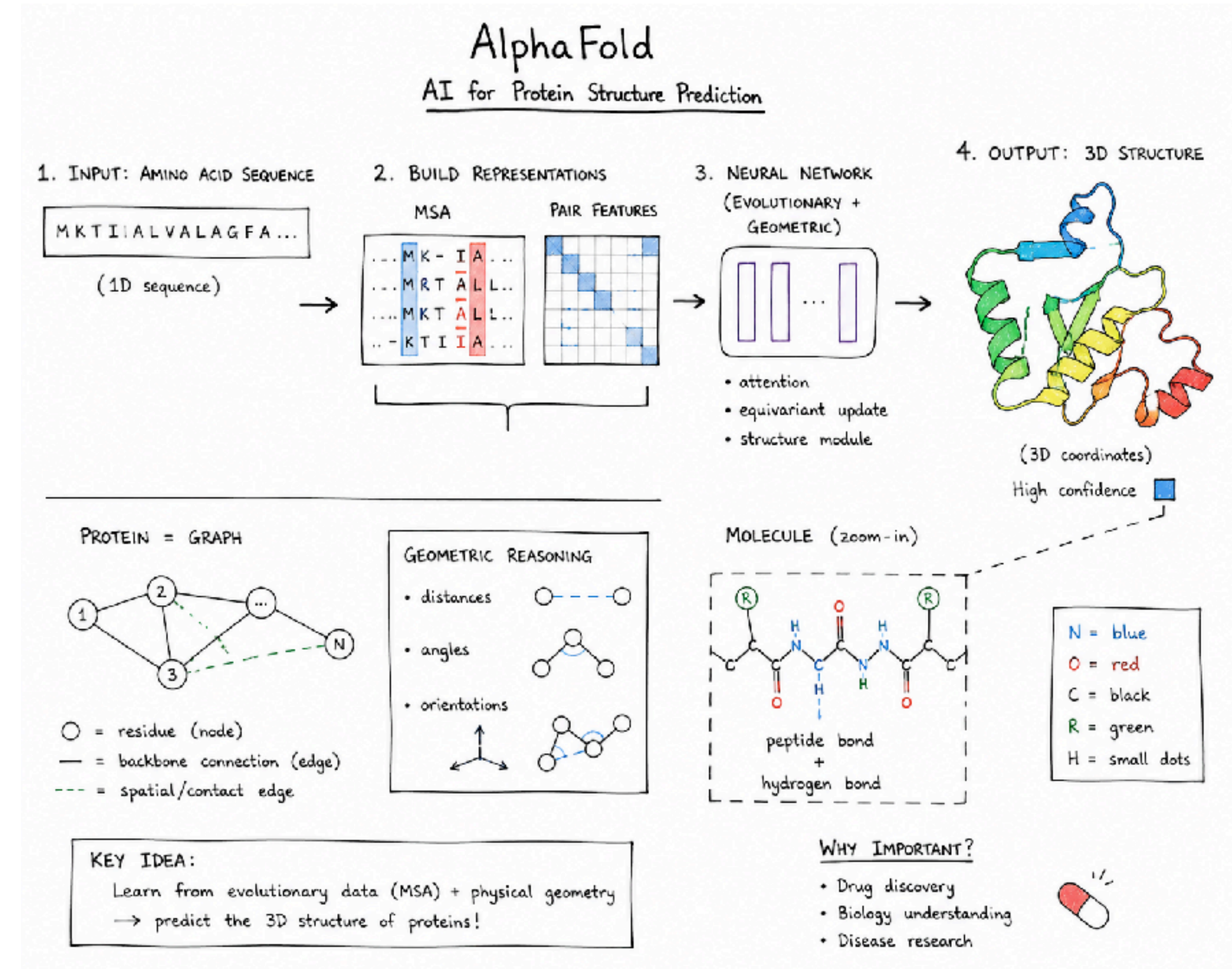
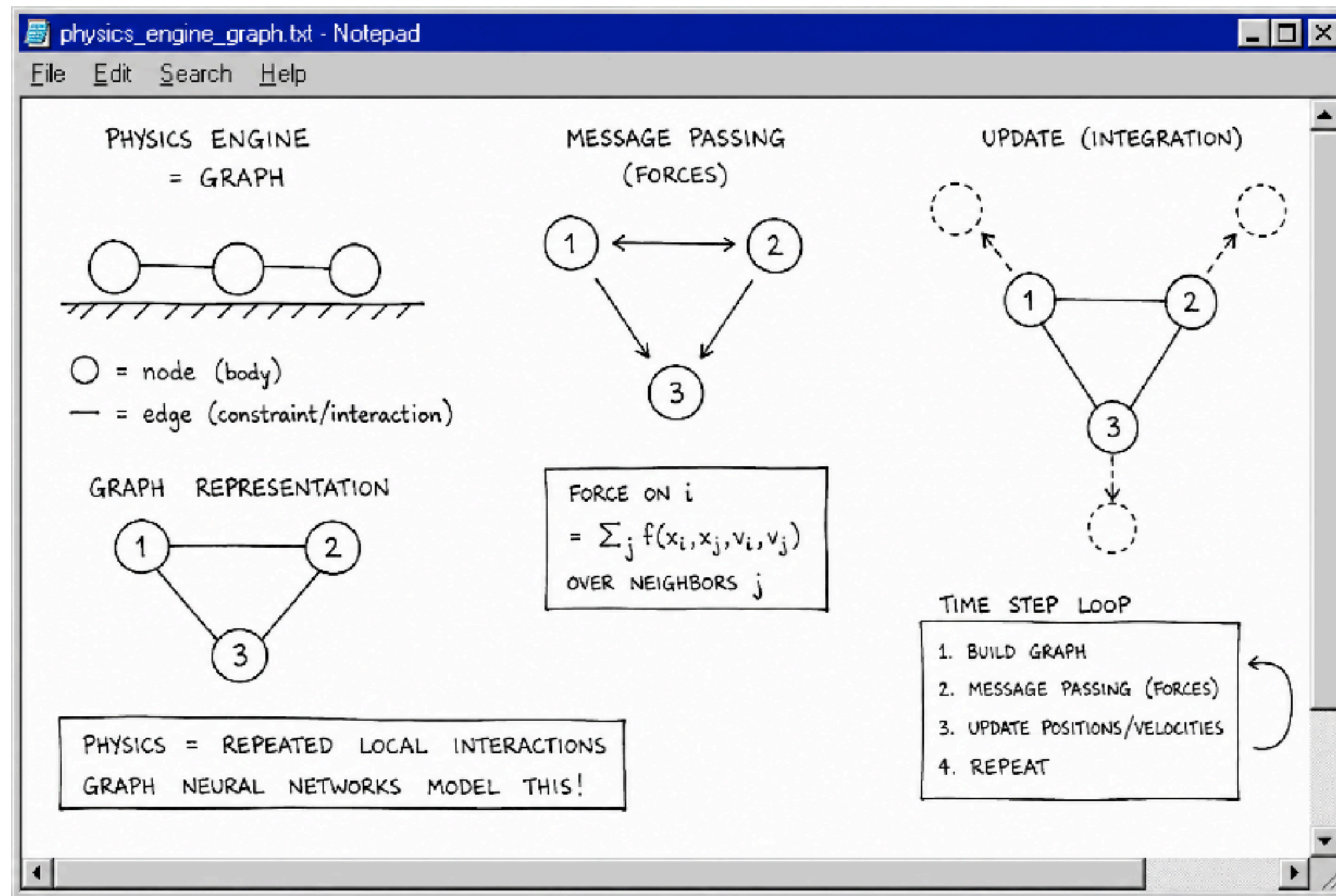
#mechanical interpretability



무슨 모양이 있을까?

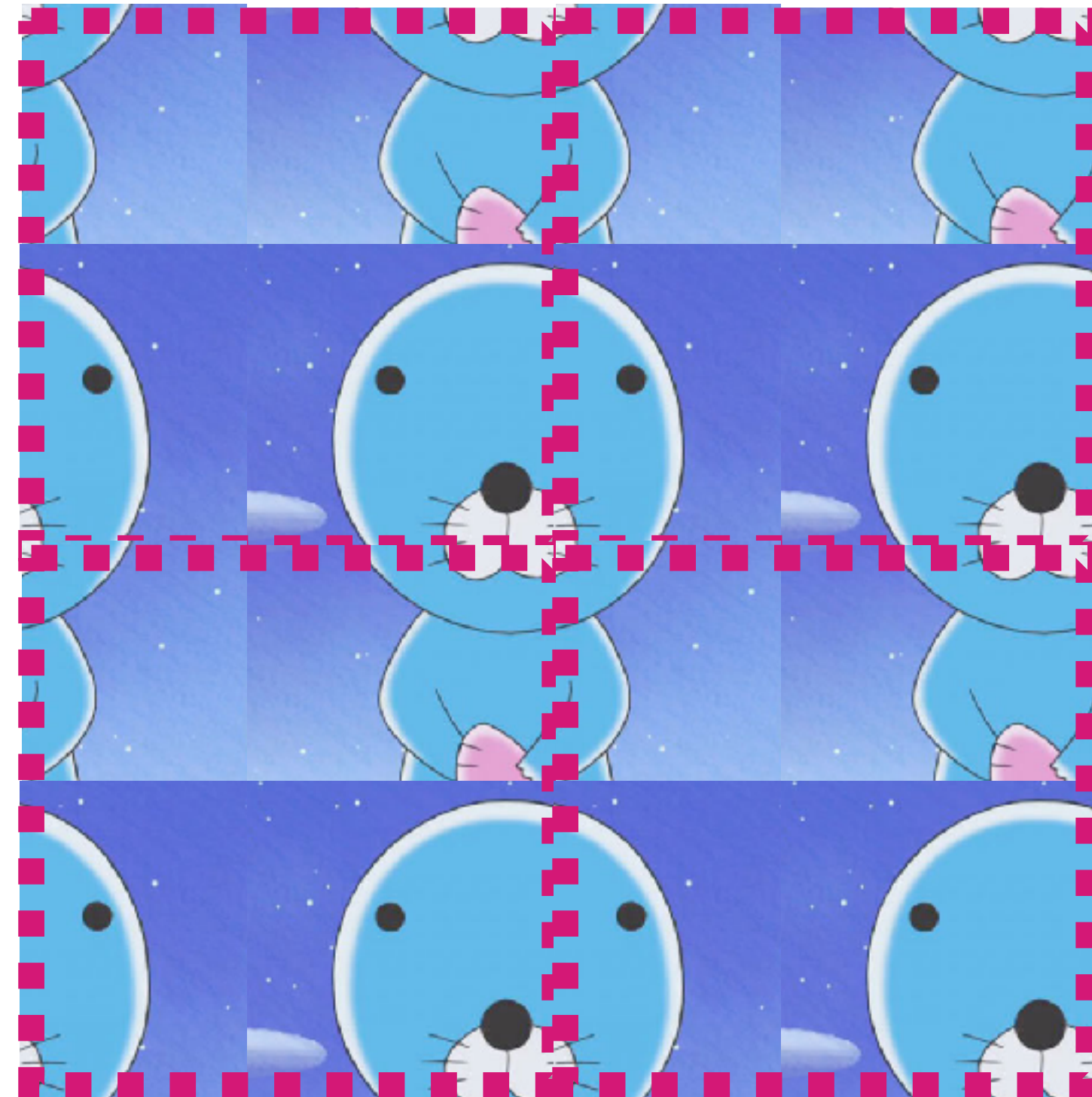
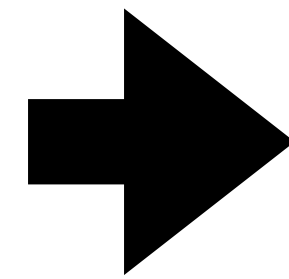
물리엔진/분자예측(alpha fold)

#gnn #pinns #역사세상은그래프아



오늘 과제: 아이디어 스케치

>0<



주어진 데이터의 모양

일반적인 이미지와 다르게
상하/좌우 가 이어져 있다.

Q. 앞서 소개한 **CNN**을 적절히 수정해서
이 데이터 모양에 “적합”하도록 하시오.

#symmetry

#geometric deep learning

#representation

#topological data analysis

오늘 과제: 아이디어 스케치

>0<

**Q. 앞서 소개한 CNN을 적절히 수정해서
이 데이터 모양에 “적합”하도록 하시오.**

#symmetry

#geometric deep learning

#representation

#topological data analysis

interest: 뫼비우스띠 상에서 이미지 인식하거나 그 위에서 이미지 생성하기 등등

